Algebra Nazionale

1. Concetto di Relazione

Per capire cosa é l'algebra relazionale, bisogna capire cosa é una relazione

una Relazione rappresenta un insieme di dati organizzati in forma tabellare

in modo più semplice:

- relazione → tabella
- tupla → riga
- attributo → colonna

Persona

NOME	ETA'	RAPPORTO
Marco	17	Amico
Elena	23	Sorella
Luigi	2	Nipote

esempio di tabella

Le relazioni hanno queste caratteristiche:

- Non esistono tuple duplicate
- l'ordine delle righe non conta

© Bashar Iftu Rahman

- L'ordine delle colonne non ha significato logico (conta solo il Nome)

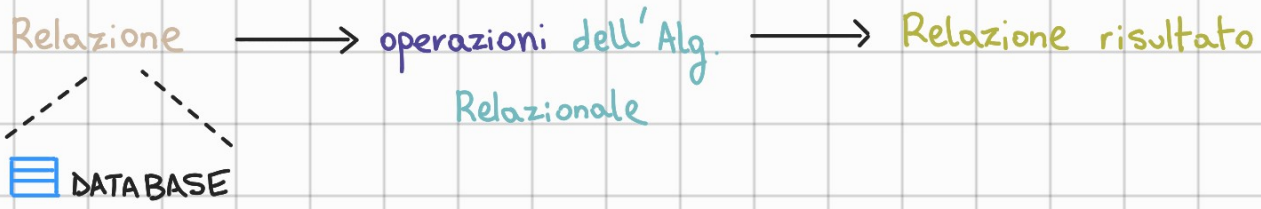
- Ogni cella contiene un solo valore

Altre caratteristiche sono il dominio (insieme dei valori ammessi), Istanze (Dati presenti nella tabella) e infine chiave (Attributo che identifica univocamente una tupla)

---

2. Cos'é l'Algebra Relazionale ?

L'Algebra Relazionale é il linguaggio formare utilizzate per interrogare i database relazionali



le caratteristiche principali sono :

- Lavora su insiemi di tuple

- é la base teorica di SQL

© Bashar Iftu Rahman

- prende una relazione e ne fa uscire una nuova

---

3. Le operazioni dell'algebra relazionale

Ci sono 2 tipi di operazioni:

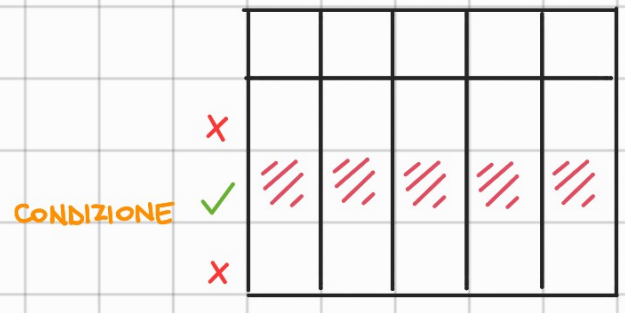
- UNARIA (1 relazione → 1 relazione)
- BINARIA (2 relazioni → 1 relazione)

Le operazioni sono:

Selection (selezione)

obiettivo: tagliare orizzontalmente

$\sigma_{\langle \text{condizione} \rangle}$ (Relazione) → newRelazione



© Bashar Iftu Rahman

Projection (proiezione)

obiettivo: tagliare verticalmente

π (Relazione) $\rightarrow$ newRelazione

< attributo / attr1, attr2, ... >

può avere attributi



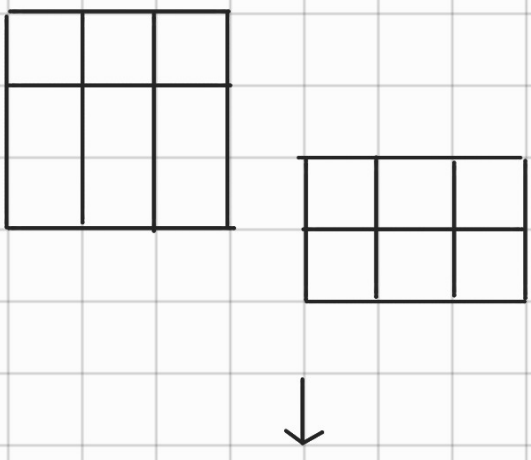
Union (unione)

obiettivo: come l'unione in insiemistica, unire 2 tabelle

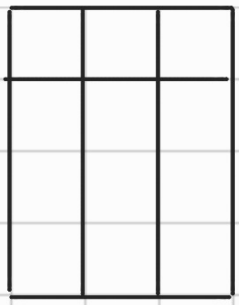
Relazione1 $\cup$ Relazione2 $\rightarrow$ newRelazione

! Le 2 relazioni devono:

- avere lo stesso numero di attributi
- avere lo stesso dominio



© Bashar Iftu Rahman



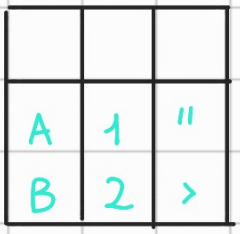
Intersection (intersezione)

obiettivo: come l'intersezione in insiemistica, restituisce gli elementi contenuti in entrambe le relazione

Relazione1 ∩ Relazione2 → newRelazione

! Le 2 relazioni devono:

- avere lo stesso numero di attributi
- avere lo stesso dominio







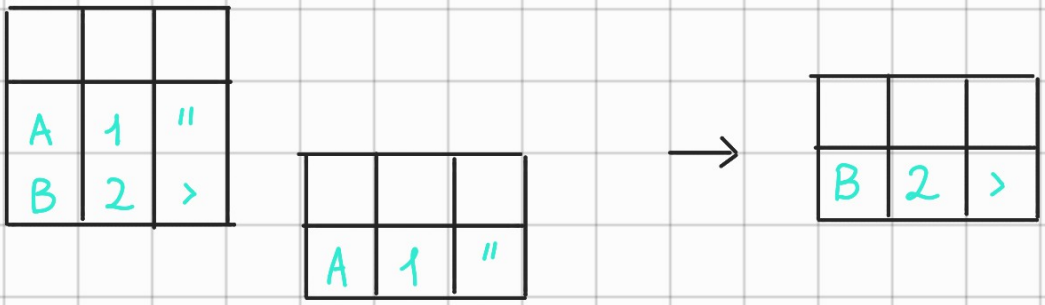


Difference (differenza)

obiettivo: come la differenza in insiemistica, restituisce le tuple della prima, ma non della seconda

Relazione1 \ Relazione2 → newRelazione

© Bashar Iftu Rahman

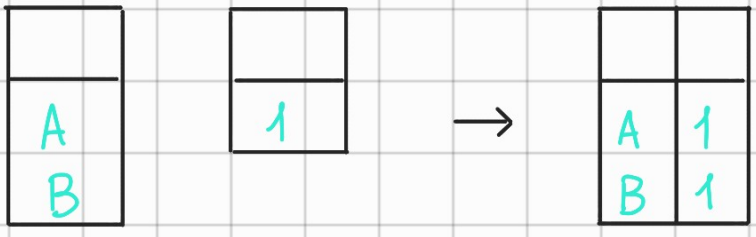


Cartesian product (prodotto cartesiano)

obiettivo: combina ogni tupla della prima relazione con ogni tupla della seconda

Relazione1 x Relazione2 → newRelazione

m tuple — n tuple — m x n tuple



Renomination (ridenominazione)

obiettivo: serve semplicemente a rinominare un attributo in una relazione

ρ (Relazione)

< attributo → newAttributo >

© Bashar Iftu Rahman

Join (aggiunsione)

obiettivo: operazione fondamentale, serve a collegare informazioni in tabelle diverse

Relazione1 $\bowtie$ Relazione2 → newRelazione

ci sono 2 tipi di giunzione:

- J. naturale senza condizione, unisce automaticamente le relazioni sugli attributi che hanno lo stesso nome

R1 $\bowtie$ R2

ID	STUDENTE
1	Mario
2	luigi

ID	CORSO
1	INF
2	ELE

l'attributo in comune compare una sola volta nel risultato

ID	STUDENTE	CORSO
1	Mario	INF
2	luigi	ELE

- J. theta (θ) unisce le relazione se soddisfa la condizione booleana

R1 $\bowtie$ R2

< R1.ID = R2.IDStudente >

© Bashar Iftu Rahman

ID	STUDENTE
1	Mario
2	Luigi

ID	CORSO
1	INF
2	ELE

→ $\rho_{(R2)}$ $\langle ID \rightarrow IDStudente \rangle$

ID	STUDENTE	IDSTUDENTE	CORSO
1	Mario	1	INF
2	Luigi	2	ELE

Nel theta join la condizione é scritta esplicitamente mentre nella naturale é implicita, anche perché hanno un attributo in comune le relazioni

© Bashar Iftu Rahman